

Covarianza

Def 5.11: La **covarianza** di due variabili casuali X e Y è

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X]) \cdot (Y - \mathbf{E}[Y])]$$

Intuizione. Se i valori grandi di X (maggiore di $\mathbf{E}[X]$) tendono a verificarsi insieme ai valori grandi di Y (maggiore di $\mathbf{E}[Y]$), e i valori piccoli di X (minori di $\mathbf{E}[X]$) tendono a verificarsi insieme ai valori piccoli di Y (minori di $\mathbf{E}[Y]$), allora il prodotto $(X - \mathbf{E}[X]) \cdot (Y - \mathbf{E}[Y])$ è in media positivo, quindi $\mathbf{Cov}(X, Y) > 0$, e diciamo che X e Y sono **correlate positivamente**.

Se, invece, i valori di X superiori alla media tendono a verificarsi principalmente insieme ai valori di Y inferiori alla media, allora $(X - \mathbf{E}[X]) (Y - \mathbf{E}[Y])$ è in media negativo, quindi $\mathbf{Cov}(X, Y)$ è negativa, e diciamo che le variabili casuali X e Y sono **correlate negativamente**.

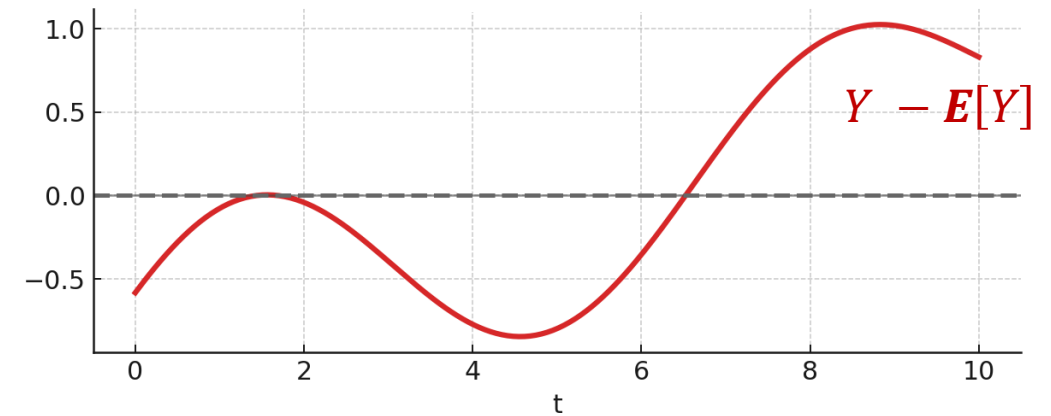
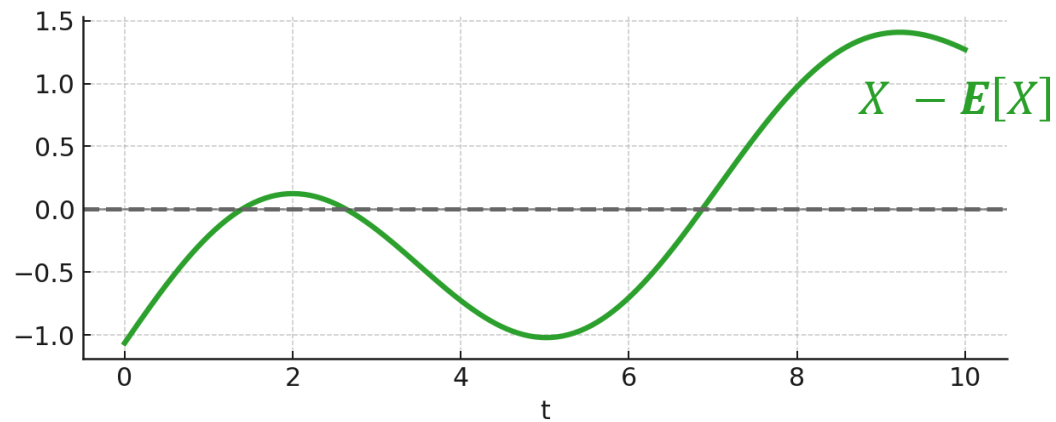
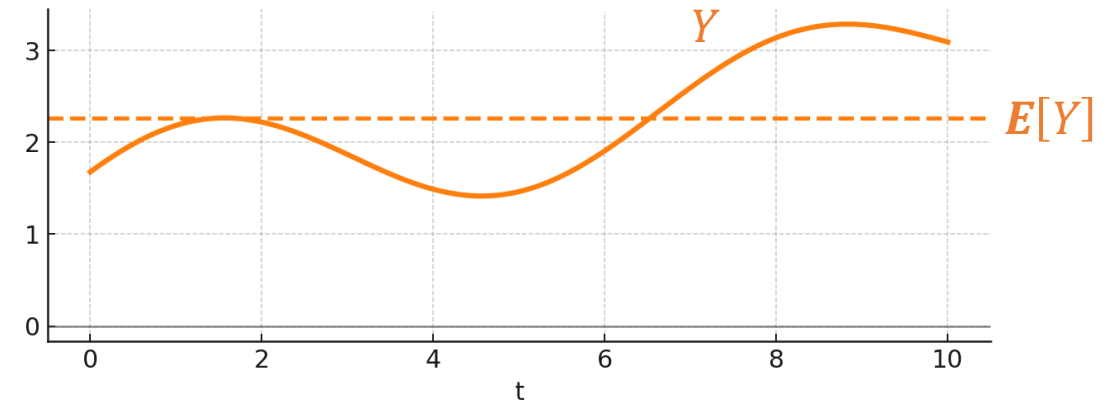
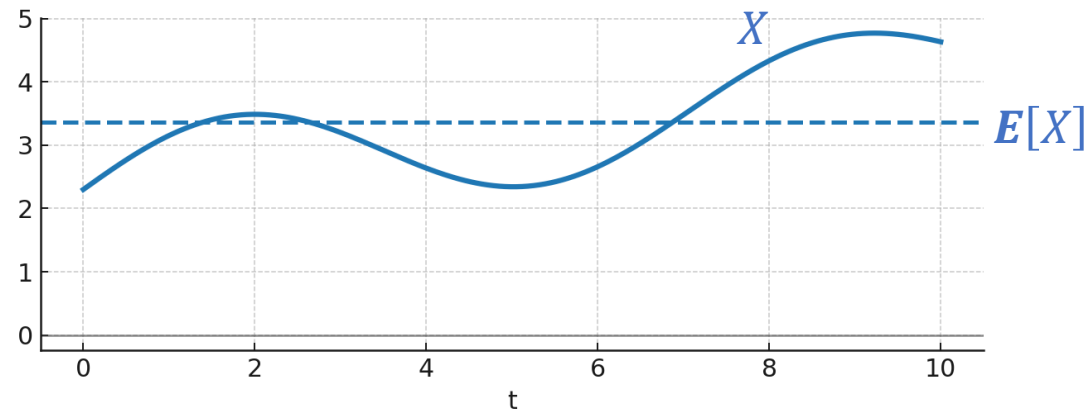
Covarianza

Teorema 5.12: $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E[X]) \cdot (Y - E[Y])] \\&= E[XY - XE[Y] - E[X]Y + E[X]E[Y]] \\&= E[XY] - E[XE[Y]] - E[E[X]Y] + E[E[X]E[Y]]. \\&= E[XY] - E[X]E[Y] - E[X]E[Y] + E[X]E[Y] \\&= E[XY] - E[X]E[Y].\end{aligned}$$

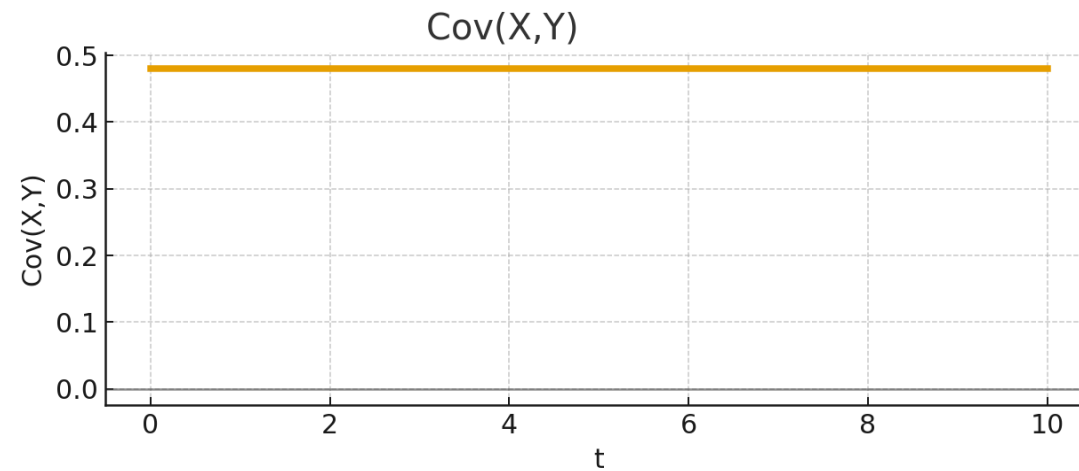
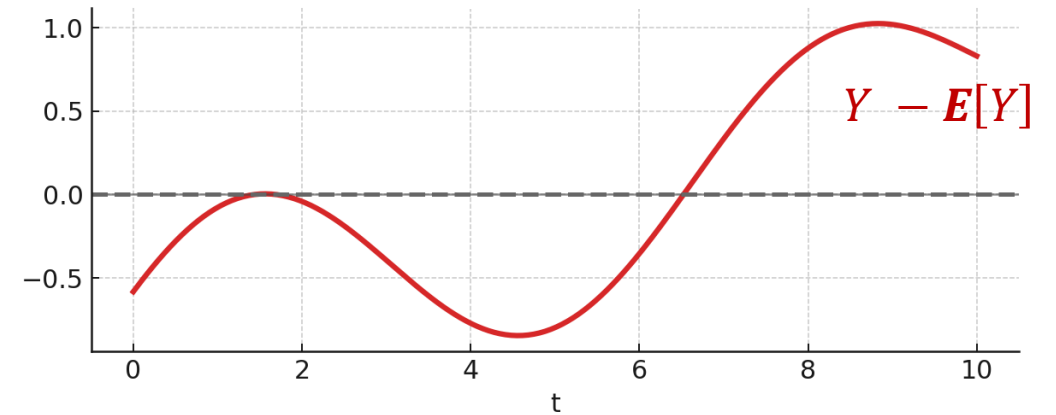
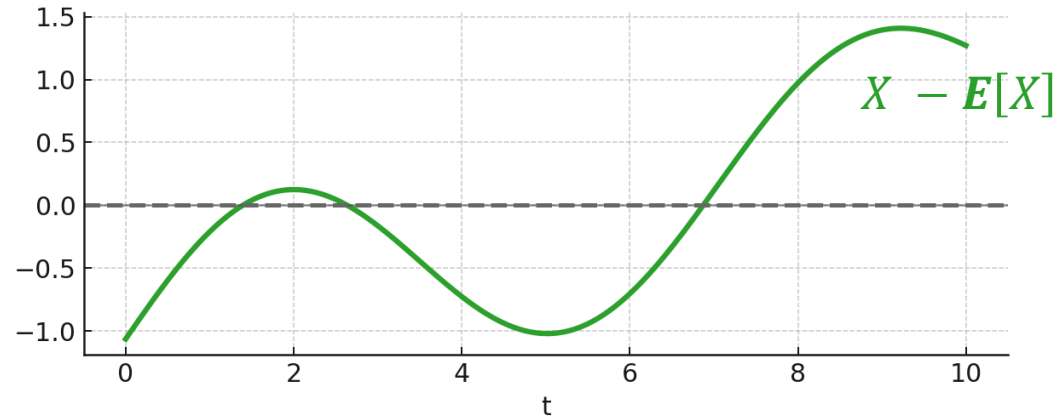
Covarianza

Covarianza positiva



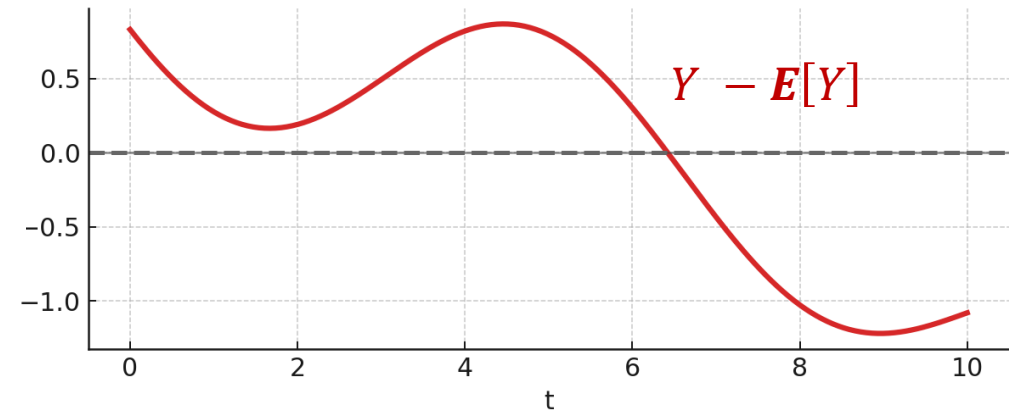
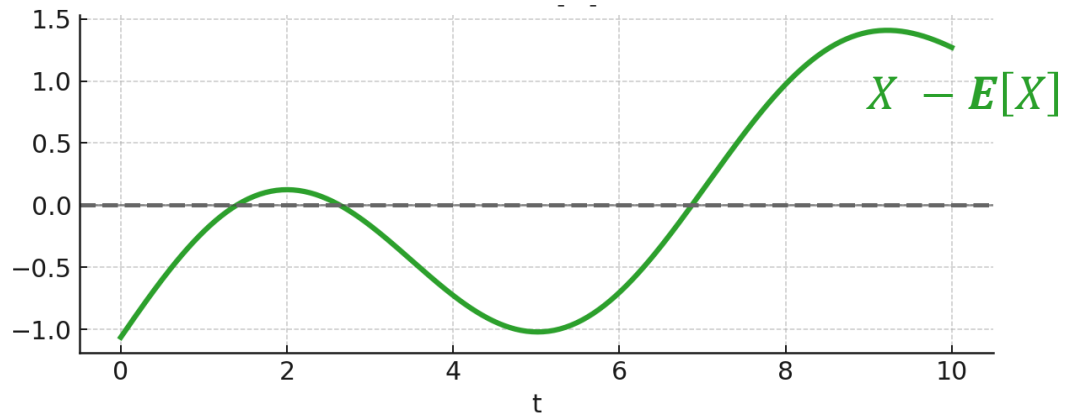
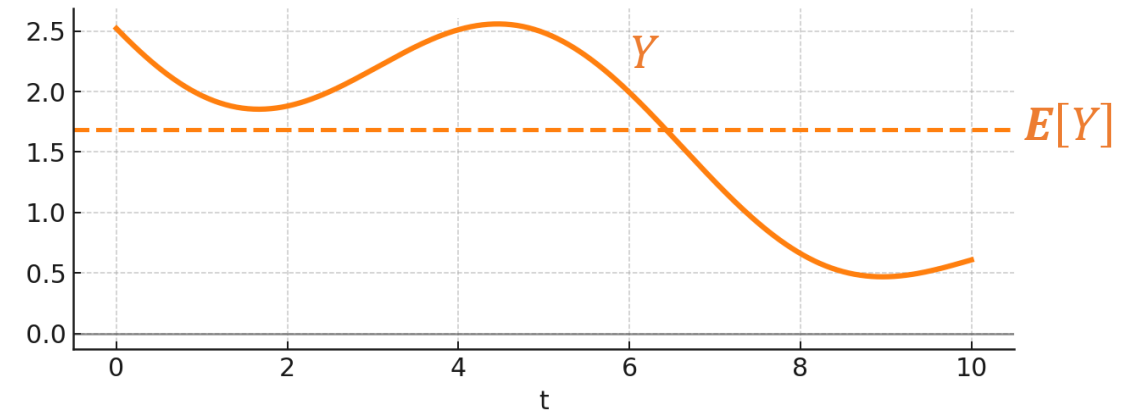
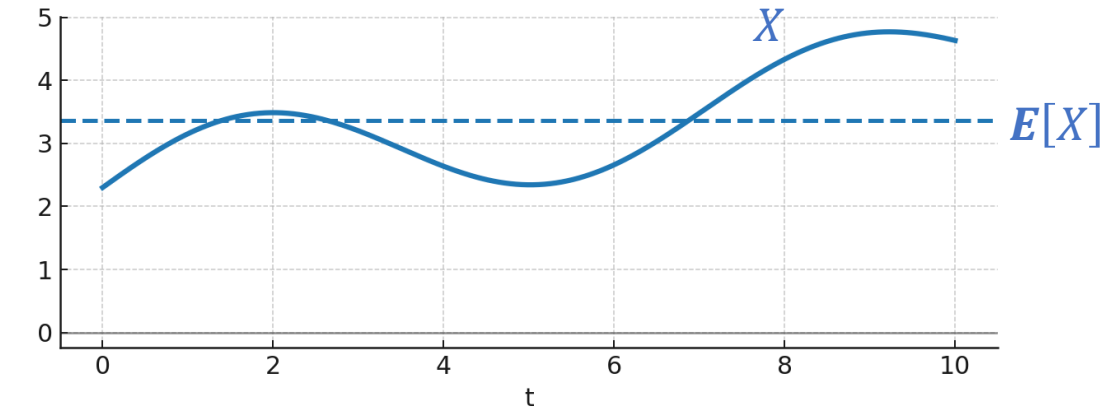
Covarianza

Covarianza positiva



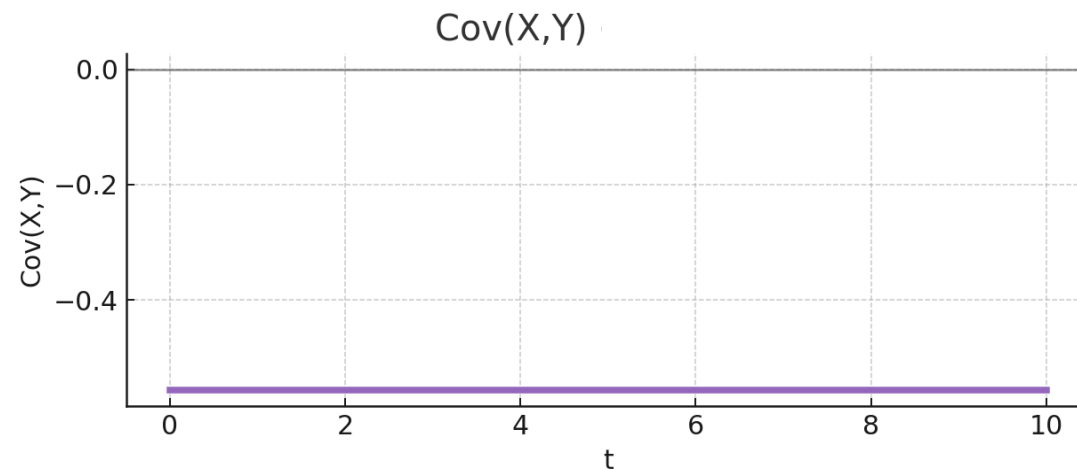
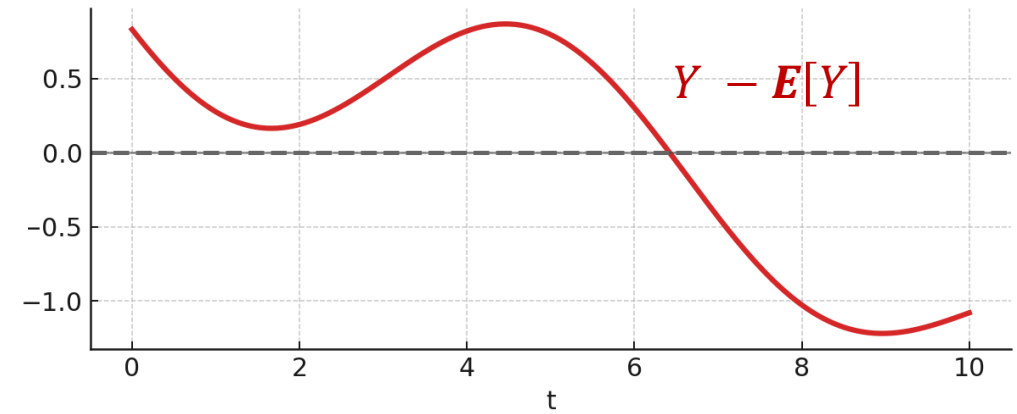
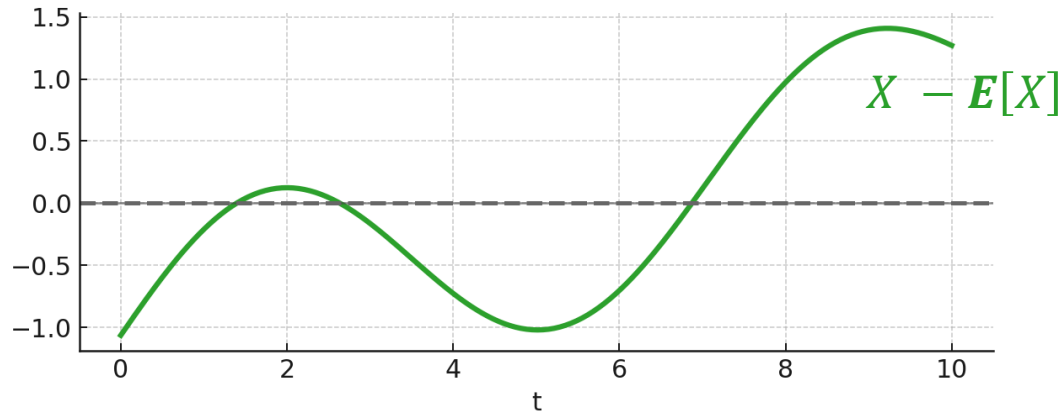
Covarianza

Covarianza negativa



Covarianza

Covarianza negativa



Covarianza

Se X e Y sono indipendenti, come sarà $\mathbf{Cov}(X, Y)$?

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$$

Covarianza

Se $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$, possiamo concludere che X e Y sono indipendenti?

NO.

Sia X una variabile casuale che assume valori -1 e $+1$ con uguale probabilità

$$E[X] = (-1) \cdot \frac{1}{2} + (+1) \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

Definiamo $Y = X^2$. Ovviamente X e Y **sono dipendenti**.

$$E[Y] = (+1) \cdot \frac{1}{2} + (+1) \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

$$XY = \begin{cases} (-1) \cdot 1 = -1 & \text{se } X = -1 \\ (+1) \cdot 1 = +1 & \text{se } X = +1 \end{cases}$$

$$E[XY] = (-1) \cdot \frac{1}{2} + (+1) \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0 - 0 \cdot 1 = 0.$$

Covarianza

E $\mathbf{Cov}(X, X)$ che cosa è?

$$\mathbf{Cov}(X, X) = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X])(X - \mathbf{E}[X])] = \mathbf{Var}(X)$$

Covarianza

Def 5.11: La **covarianza** di due variabili casuali X e Y è

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X]) \cdot (Y - \mathbf{E}[Y])]$$

Il segno di $\mathbf{Cov}(X, Y)$ ci indica la **direzione** della relazione tra X e Y .

La **magnitudine** di $\mathbf{Cov}(X, Y)$ *non ha un vero significato*, poiché è troppo influenzata dalle **unità di misura** e dalle **scale** di X e Y .

Momenti centrali

Def 5.13: Il **momento centrale di ordine k** (o **k -esimo momento centrale**) della variabile casuale X è

$$E[(X - E[X])^k] = \sum_x (x - E[X])^k \cdot P\{X = x\}$$

Il 2° momento centrale è la *varianza*, che rappresenta quanto la distribuzione si discosti dalla sua media.

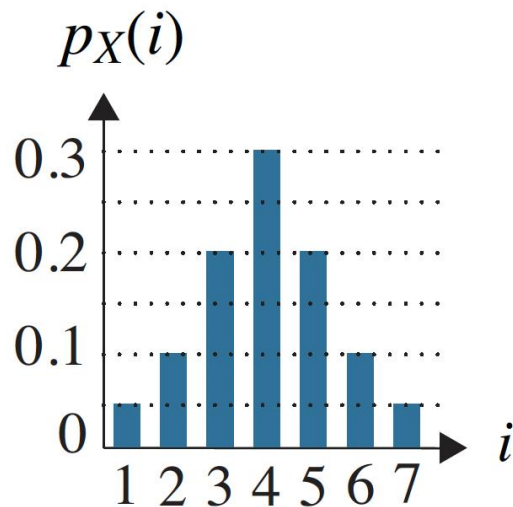
Il 4° momento centrale è simile alla varianza, ma i *valori lontani dalla media contribuiscono molto di più*.

Il terzo momento centrale

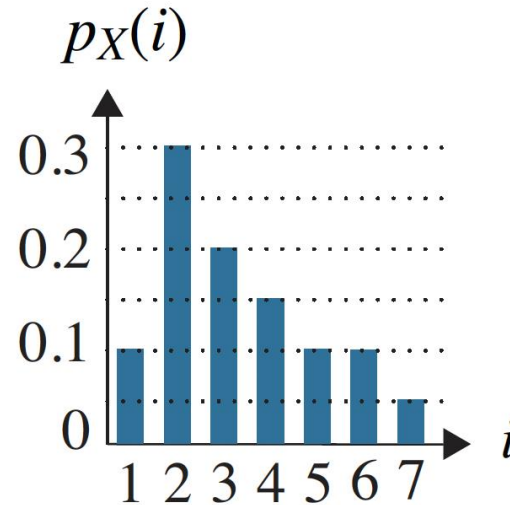
Il **momento centrale di terzo ordine** della variabile casuale X è

$$E[(X - E[X])^3].$$

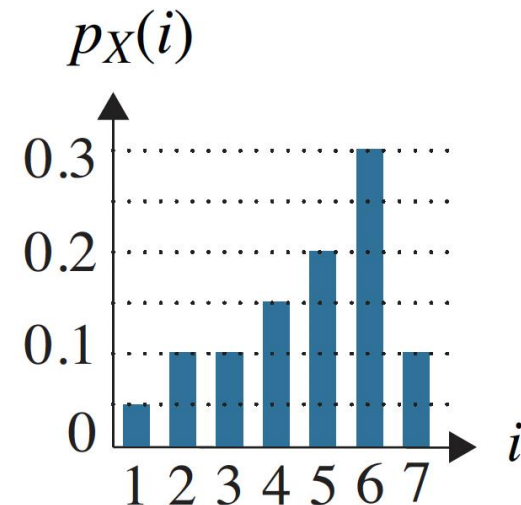
Approssimativamente, il **terzo momento** misura l'**asimmetria** della distribuzione.



Sbilanciamento nullo
3° momento centrale
è zero



Sbilanciamento Positivo
3° momento centrale è
positivo



Sbilanciamento Negativo
3° momento centrale è
negativo

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

In molte applicazioni, abbiamo bisogno di aggiungere un numero di v.c. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.), dove il numero totale di v.c. è anch'esso un numero casuale.

$$S = \sum_{i=1}^N X_i \qquad N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$$

Dove N **non è una costante**, ma una v.c. a valori interi non negativi.

Esempio: ruota della fortuna

Un concorrente di un quiz televisivo riceve un premio ogni giorno. Qui X_i rappresenta il premio ottenuto nel giorno i .

Dopo aver ricevuto il premio, viene fatta girare una ruota. Se la ruota si ferma sulla casella **STOP**, il gioco termina; altrimenti, il concorrente è invitato a tornare il giorno successivo. Il numero di volte in cui la ruota viene fatta girare è una **variabile casuale**, indicata con N .



X_1



X_2



X_3



X_4

$$\text{Totale guadagnato} = \sum_{i=1}^N X_i$$

Qual è la distribuzione di N ?

$$N \sim \text{Geometrica}\left(\frac{1}{6}\right)$$

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$

$$\text{Sia } S = \sum_{i=1}^N X_i$$

Vogliamo calcolare $E[S]$.

Possiamo applicare la linearità della media?

No, perché N non è una costante!

Esiste un modo per trattare N come costante?

Sì! Possiamo condizionare sul valore di N

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$

$$\text{Sia } S = \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\begin{aligned} E[S] &= \sum_{n=1}^{\infty} E[S | N = n] \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} E \left[\sum_{i=1}^n X_i \mid N = n \right] \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nE[X] \cdot P\{N = n\} = E[X] \cdot E[N] \end{aligned}$$

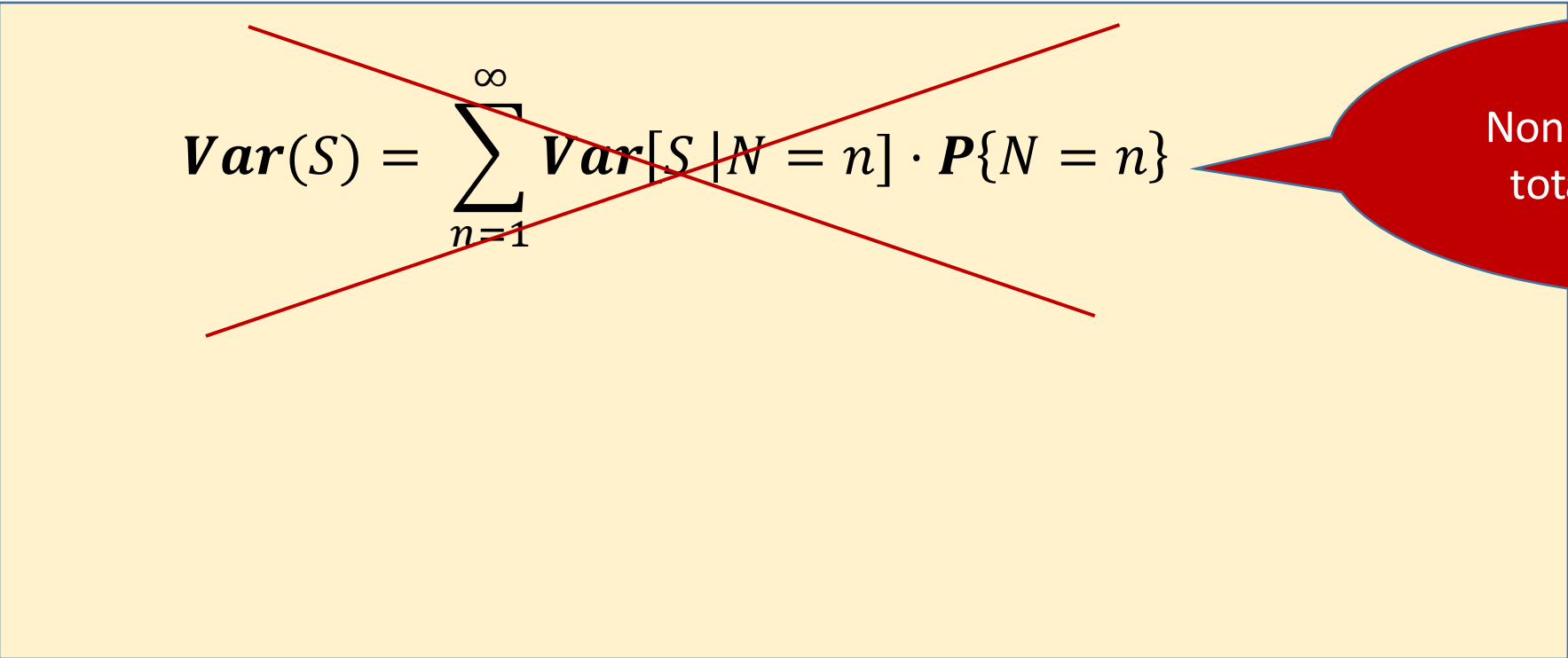
Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$

$$\text{Sia } S = \sum_{i=1}^N X_i$$

Vogliamo calcolare $\text{Var}[S]$.


$$\text{Var}(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}[S | N = n] \cdot P\{N = n\}$$

Non esiste alcuna legge
totale della varianza!

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$

$$\text{Sia } S = \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\begin{aligned} E[S^2] &= \sum_{n=1}^{\infty} E[S^2 | N = n] \cdot P\{N = n\} = \sum_{n=1}^{\infty} E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)^2] \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} E \left[(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j \right] \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n E[X_i^2] + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[X_i X_j] \right) \cdot P\{N = n\} \end{aligned}$$

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$

$$\text{Sia } S = \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\begin{aligned} E[S^2] &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n E[X_i^2] + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[X_i X_j] \right) \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(nE[X^2] + 2 \binom{n}{2} E[X^2] \right) \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (nE[X^2] + (n^2 - n)E[X^2]) \cdot P\{N = n\} \end{aligned}$$

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$

$$\text{Sia } S = \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\begin{aligned} E[S^2] &= \sum_{n=1}^{\infty} (nE[X^2] + (n^2 - n)E[X^2]) \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (nE[X^2]P\{N = n\} + (n^2 - n)E[X^2]P\{N = n\}) \cdot \\ &= E[X^2] \cdot E[N] + E[X]^2 \cdot (E[N^2] - E[N]) \\ &= E[X^2]E[N] - E[X]^2E[N] + E[X]^2E[N^2] = E[N]\text{Var}(X) + E[X]^2E[N^2] \end{aligned}$$

Somma di un numero casuale di variabili aleatorie

Teorema 5.14 (riassunto): Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ be v.c. i.i.d. , con $X_i \sim X$.

Sia $S = \sum_{i=1}^N X_i$, dove $N \perp \{X_1, X_2, X_3, \dots\}$. Allora

$$E[S] = E[N] \cdot E[X]$$

$$E[S^2] = E[N] \cdot \text{Var}(X) + E[N^2] \cdot E[X]^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(S) &= E[N] \cdot \text{Var}(X) + E[N^2] \cdot E[X]^2 - (E[N] \cdot E[X])^2 \\ &= E[N] \cdot \text{Var}(X) + \text{Var}(N) \cdot E[X]^2 \end{aligned}$$

Limiti di coda

Def: La **coda** di una variabile casuale X è $P\{X > x\}$.

Esempio: T indica il **tempo di risposta** di un servizio web.

Vogliamo assicurarci che la **frazione di utenti con tempo di risposta superiore a 0,5 s** non sia troppo alta.

Vogliamo un **limite superiore** per $P\{T > 0.5\}$.

Questo si chiama **limite di coda** (*tail bound*).

Limiti di coda

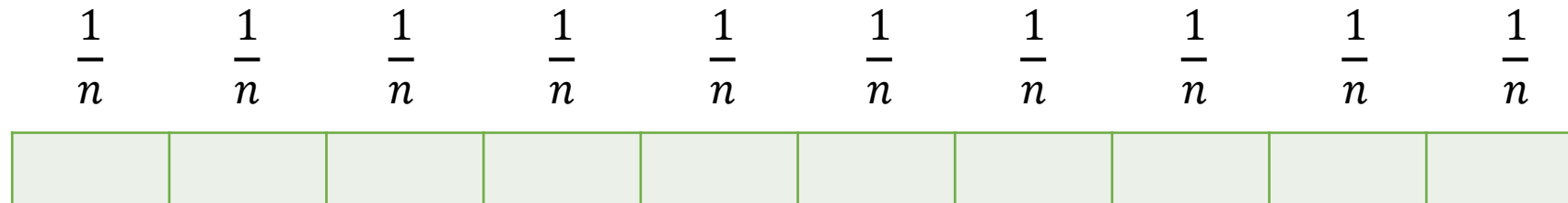
Altro esempio: Abbiamo n elementi inseriti (*hashed*) in una tabella di dimensione n .

Assumiamo che ciascun elemento finisca in un **bucket scelto indipendentemente e uniformemente a caso**.

Idealmente, vorremmo **1 elemento per bucket**.

Qual è la **frazione delle volte in cui il tempo di ricerca supera k** ?

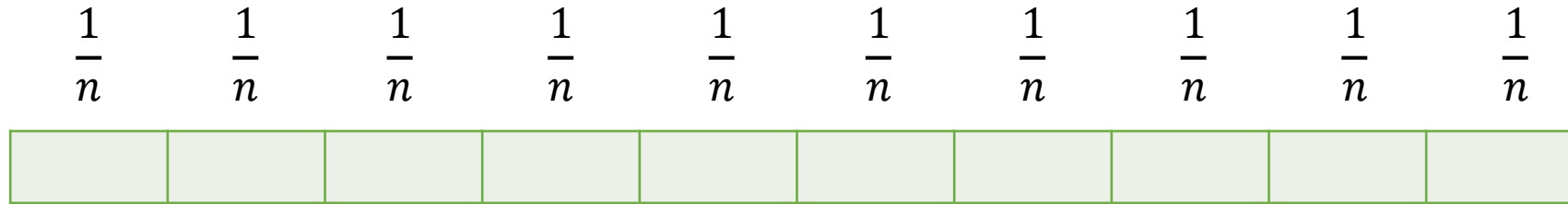
(Cioè, qual è la **probabilità che il nostro bucket contenga più di k elementi**?)



Consideriamo un bucket qualsiasi. Definiamo la v.c. $X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l}'i\text{-esimo elemento entra nel bucket;} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

$N = \text{\#elementi in bucket} = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Qual è la distribuzione di N ?

Limiti di coda



Consideriamo un bucket qualsiasi. Definiamo la v.c. $X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l}'i\text{-esimo elemento entra nel bucket;} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

$$N = \text{\#elementi in bucket} = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

$$N \sim \text{Binomiale} \left(n, \frac{1}{n} \right)$$

$$\mathbf{P}\{N > k\} = \sum_{i=k+1}^n \mathbf{P}\{N = i\} = \sum_{i=k+1}^n \binom{n}{i} \left(\frac{1}{n} \right)^i \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n-i}$$

Calcolare queste
somme *in generale*
non è semplice.

Limiti di coda

I limiti di coda (come il nostro $P\{N > k\}$) possono essere calcolati conoscendo solo **media e varianza**.

In alcuni casi, **basta conoscere solo il valor medio** (anche se questo limite può risultare piuttosto debole).

Disuguaglianza di Markov

Teorema: (Disuguaglianza di Markov) Se una v.c. X è non-negativa, allora $\forall a > 0$,

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$$

La **disuguaglianza di Markov** dà un limite superiore alla probabilità che una variabile casuale non negativa X assuma valori “molto grandi” rispetto alla sua **media**.

Se il valore atteso di X è *piccolo*, è impossibile che X assuma **spesso** *valori molto grandi*.

Se il **tempo di attesa** X a uno sportello (che è ovviamente ≥ 0) è $E[X] = 10$ minuti, la disuguaglianza di Markov ci dice che la probabilità che il tempo di attesa arrivi, ad esempio, a 50 minuti e oltre, non può essere maggiore di $1/5$:

$$P\{X \geq 50\} \leq \frac{10}{50} = \frac{1}{5}.$$

Disuguaglianza di Markov

Teorema: (Disuguaglianza di Markov) Se una v.c. X è non-negativa, allora $\forall a > 0$,

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x=0}^{\infty} x \cdot p_X(x) \geq \sum_{x=a}^{\infty} x \cdot p_X(x) \\ &\geq \sum_{x=a}^{\infty} a \cdot p_X(x) \\ &= a \sum_{x=a}^{\infty} p_X(x) = a \cdot P\{X \geq a\} \end{aligned}$$

Disuguaglianza di Markov

Teorema: (Disuguaglianza di Markov) Se una v.c. X è non-negativa, allora $\forall a > 0$,

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$$

La disuguaglianza di Markov è molto generale, ma anche *molto grezza*: ci fornisce un limite utile solo quando a è **molto più grande della media**.

Se a è molto vicino alla media, la disuguaglianza di Markov cosa ci dice?

Quando vogliamo stimare la **probabilità di deviazioni moderate**, cioè valori **vicini alla media**, abbiamo bisogno di strumenti **più raffinati**, che tengano conto non solo della media ma anche della **varianza** e della **forma della distribuzione**.

Limiti di coda

Markov usa solo l'informazione $E[X]$. Se la variabile si discosta poco dalla sua media, la disuguaglianza di Markov "non se ne accorge".

Se conosciamo anche la **varianza**, possiamo ottenere limiti più stretti: questo è esattamente ciò che fa la **disuguaglianza di Chebyshev**.

Quando abbiamo informazioni aggiuntive — come ad esempio l' **indipendenza** tra le variabili — possiamo derivare limiti ancora più stretti, come quelli forniti dalla **disuguaglianza di Chernoff**.

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema: (Disuguaglianza di Chebyshev) Sia X una v.c. con media finita μ , e varianza finita. Allora $\forall a > 0$,

$$P\{|X - \mu| \geq a\} \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

$$P\{|X - \mu| \geq a\} = P\{(X - \mu)^2 \geq a^2\}$$

$$\leq \frac{E[(X - \mu)^2]}{a^2}$$

$$= \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$



Markov

Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema: (Disuguaglianza di Chebyshev) Sia X una v.c. con media finita μ , e varianza finita. Allora $\forall a > 0$,

$$P\{|X - \mu| \geq a\} \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}.$$

Markov “sa” solo quanto è grande la **media** $\rightarrow$ non distingue quanto i valori siano sparsi o concentrati intorno ad essa.

Chebyshev, invece, “sa” anche **quanto X si allontani dalla media** — cioè la **varianza**.

Se i valori di X oscillano poco intorno alla media, la varianza è piccola $\rightarrow$ la probabilità di deviazioni grandi è ancora più piccola $\rightarrow$ il limite è più stretto.

Disuguaglianza di Chebyshev

$$N \sim \text{Binomiale} \left(n, \frac{1}{n} \right)$$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$\frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n}$

$$E[N] = n \cdot p = 1$$

$$\text{Var}[N] = n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

Markov: Per $a = 6$,

$$P\{N \geq 6\} \leq \frac{E[N]}{6} = \frac{1}{6}.$$

Chebyshev: Per $a = 6$,

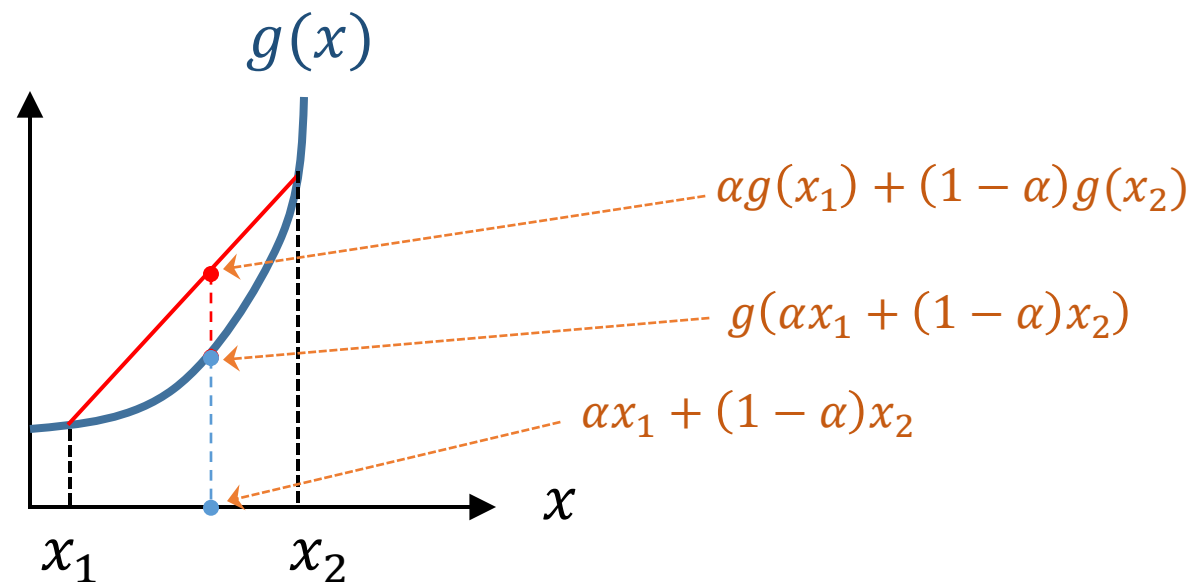
$$P\{N \geq 6\} = P\{N - E[N] \geq 5\} \leq P\{|N - E[N]| \geq 5\} \leq \frac{\text{Var}(N)}{25} = \frac{1 - 1/n}{25} \leq \frac{1}{25}.$$

Disuguaglianza di Jensen

Def 5.21: Una funzione $g(x)$ è **convessa** sull'intervallo S se per ogni $x_1, x_2 \in S$, e ogni $\alpha \in [0,1]$, abbiamo:

$$g(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha g(x_1) + (1 - \alpha)g(x_2)$$

La curva giace sempre sotto il segmento.

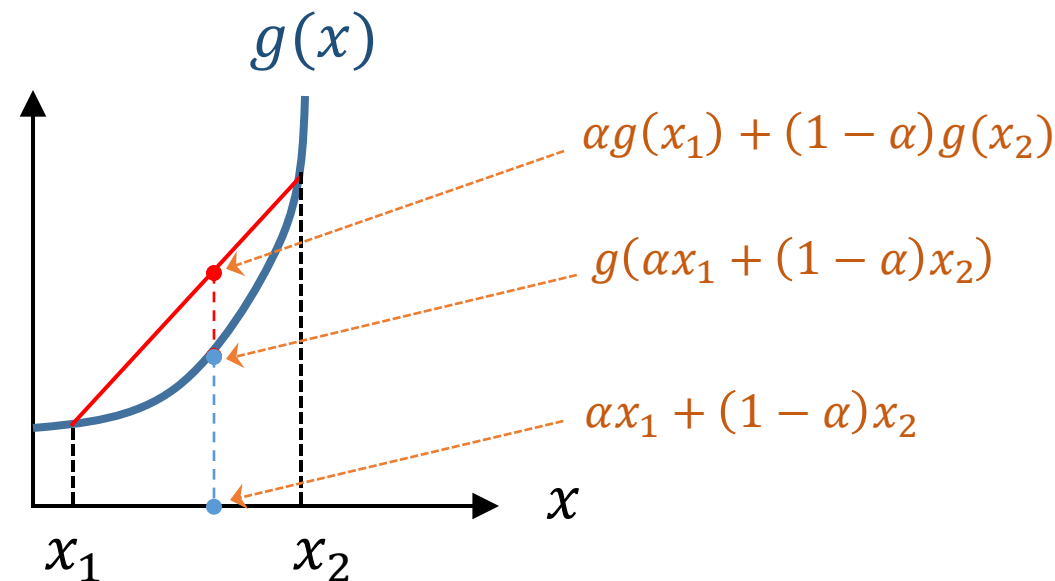


$g(x)$ è convessa su S se e solo se $g''(x) \geq 0, \forall x \in S$.

Disuguaglianza di Jensen

$\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ è una **media pesata** di x_1 e x_2 .

$\alpha g(x_1) + (1 - \alpha)g(x_2)$ è una **media pesata** di $g(x_1)$ e $g(x_2)$.



Supponiamo di avere una v.c. $X = \begin{cases} x_1 & \text{con prob. } p \\ x_2 & \text{con prob. } 1 - p \end{cases}$

Per ogni funzione convessa $g(\cdot)$ la disuguaglianza di Jensen ci dice:

$$g(px_1 + (1 - p)x_2) \leq pg(x_1) + (1 - p)g(x_2).$$

$$\implies g(E[X]) \leq E[g(X)]$$

Jensen's inequality

La definizione della disuguaglianza per due valori $x_1, x_2 \in S$ implica la seguente su n valori $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$. Si può derivare per induzione su n .

Def 5.22: Una funzione $g(x)$ è **convessa** sull'intervallo S se, per ogni $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$, e ogni $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in [0,1]$, dove $\sum_i \alpha_i = 1$, abbiamo:

$$g(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 g(x_1) + \alpha_2 g(x_2) + \dots + \alpha_n g(x_n)$$

$$X = \begin{cases} x_1 & \text{con p. } p_X(x_1) \\ x_2 & \text{con p. } p_X(x_2) \\ \vdots & \\ x_n & \text{con p. } p_X(x_n) \end{cases}$$

$$g(p_X(x_1)x_1 + \dots + p_X(x_n)x_n) \leq p_X(x_1)g(x_1) + \dots + p_X(x_n)g(x_n)$$

$$\implies g(E[X]) \leq E[g(X)]$$

Jensen's inequality

Teorema 5.23: (disuguaglianza di Jensen) Se $g(x)$ è **convessa** sull'intervallo S e X assume valori sull'intervallo S , allora:

$$g(E[X]) \leq E[g(X)]$$

Disuguaglianza di Jensen : motivazione

Sappiamo già che

$$E[X^2] \geq E[X]^2$$

perché la varianza è
 $E[X^2] - E[X]^2 \geq 0$

Possiamo anche dire che

$$E[X^3] \geq E[X]^3 ?$$

$$E[X^4] \geq E[X]^4 ?$$

$$E[X^{4.5}] \geq E[X]^{4.5} ?$$

È una conseguenza
della disuguaglianza
di Jensen!

Teorema: Sia X una v.c. positiva. Allora $\forall a \in \text{Reali}$, con $a > 1$,

$$E[X^a] \geq E[X]^a$$

Disuguaglianza di Jensen : motivazione

Teorema: Sia X una v.c. positiva. Allora $\forall a \in \text{Reali}, \text{ con } a > 1,$

$$E[X^a] \geq E[X]^a$$

Per $a > 1$, la funzione $g(x) = x^a$ è **convessa** su $[0, \infty)$.

Infatti per $a > 1$, la derivata seconda $g''(x) = a(a-1)x^{a-2} \geq 0$ per $x \geq 0$.

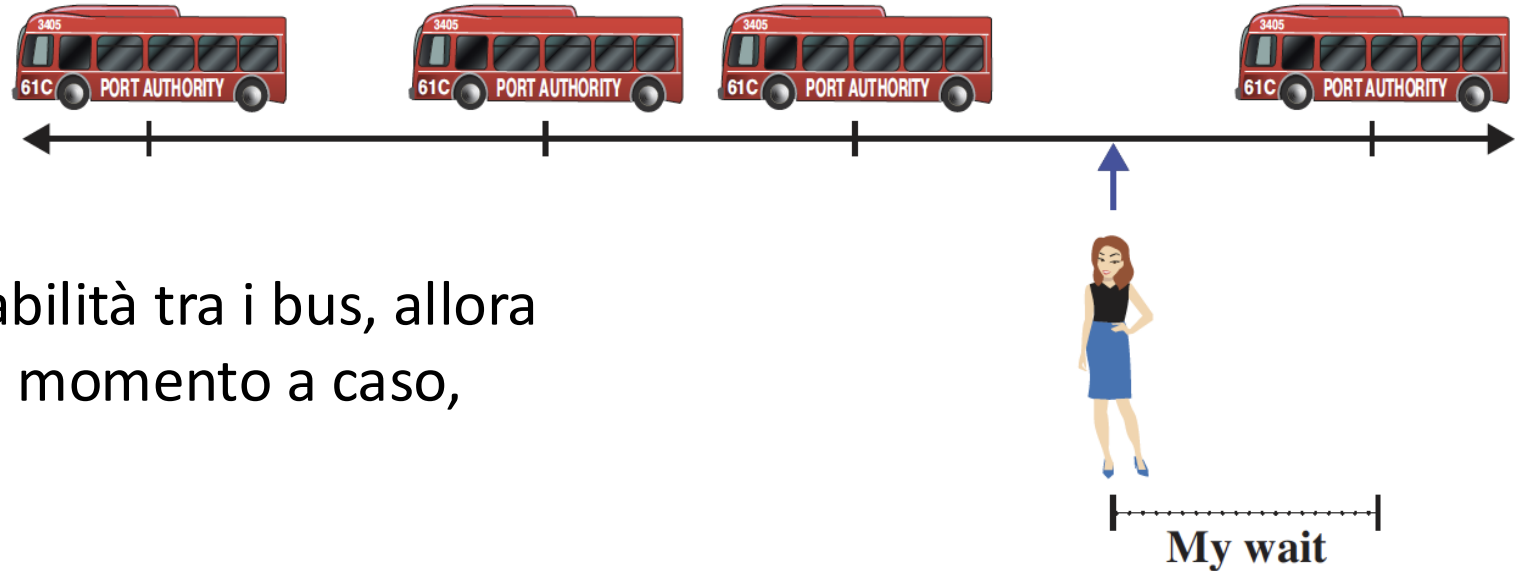
Per Jensen: $g(E[X]) \leq E[g(X)]$.

Sostituendo $g(x) = x^a$: $E[X]^a \leq E[X^a]$.

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità

Def: Il **paradosso dell'ispezione** afferma che, in situazioni ad **alta variabilità**, la **media osservata da un osservatore casuale** può essere molto diversa dalla **media reale**.

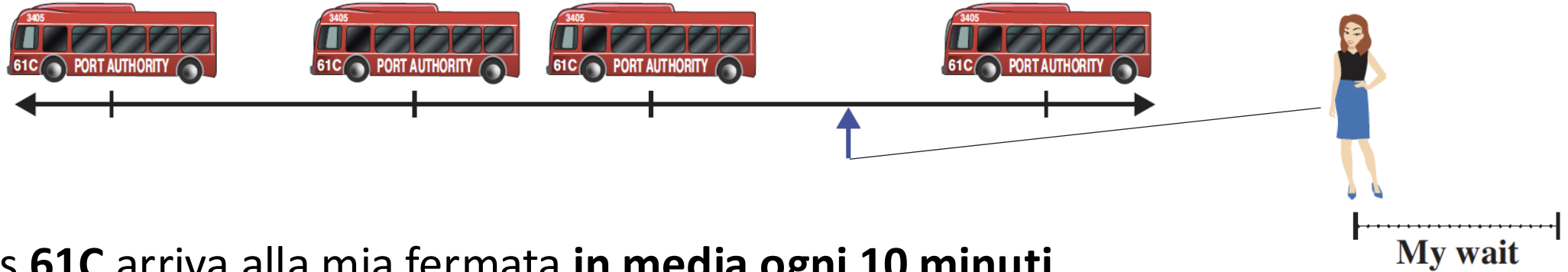
Tempo medio fra bus:
10 minuti.



Tuttavia se c'è un po' di variabilità tra i bus, allora una persona che arriva in un momento a caso, aspetterà più di 5 minuti.

Il tempo di attesa medio può anche essere >10 minuti!

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità



L'autobus **61C** arriva alla mia fermata **in media ogni 10 minuti**.

Se S indica il **tempo tra due autobus consecutivi**, allora $E[S] = 10$.

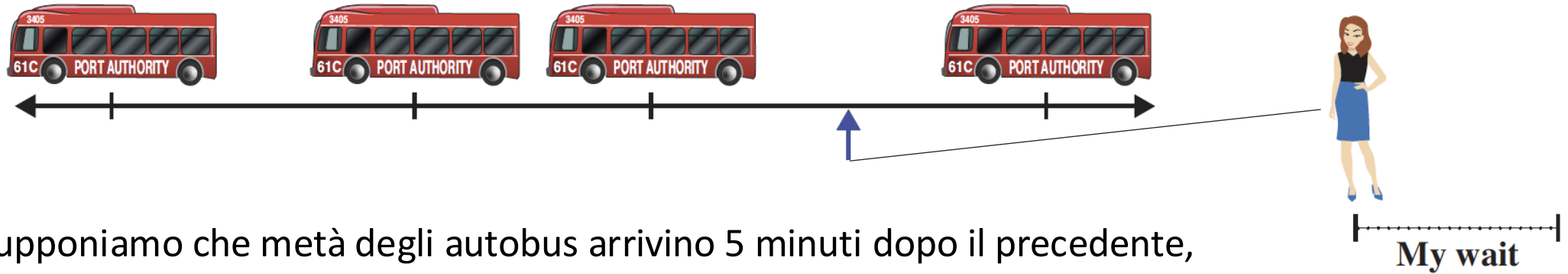
Io arrivo alla fermata **in momenti casuali**.

Mi aspetterei che il **mio tempo medio di attesa** per un autobus sia di **5 minuti**.

Tuttavia, dopo averlo misurato, scopro che il **mio tempo medio di attesa reale è di 8 minuti**.

Come può essere?

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità



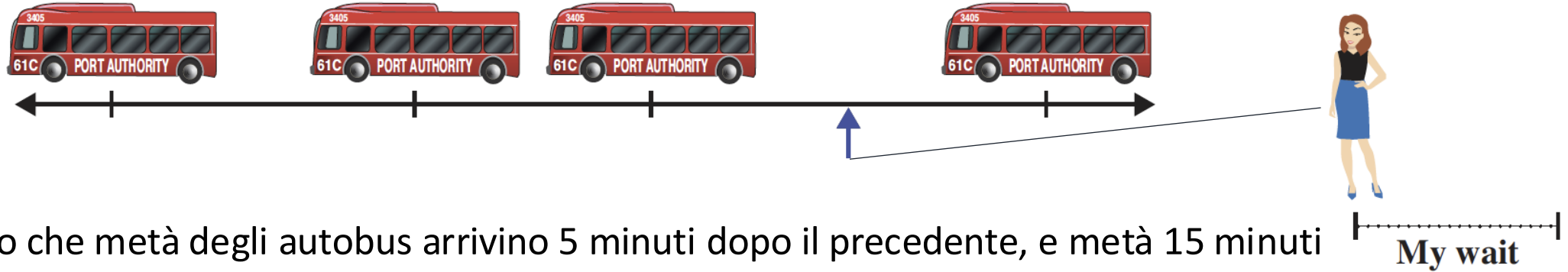
Esercizio. Supponiamo che metà degli autobus arrivino 5 minuti dopo il precedente, e metà 15 minuti dopo il precedente.

Sia S la variabile casuale che denota il tempo tra due autobus.

(a) Come sarà $E[S]$?

(b) Se arrivi in un momento a caso, qual è il valore atteso della lunghezza dell'intervallo fra due autobus in cui capiti?

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità

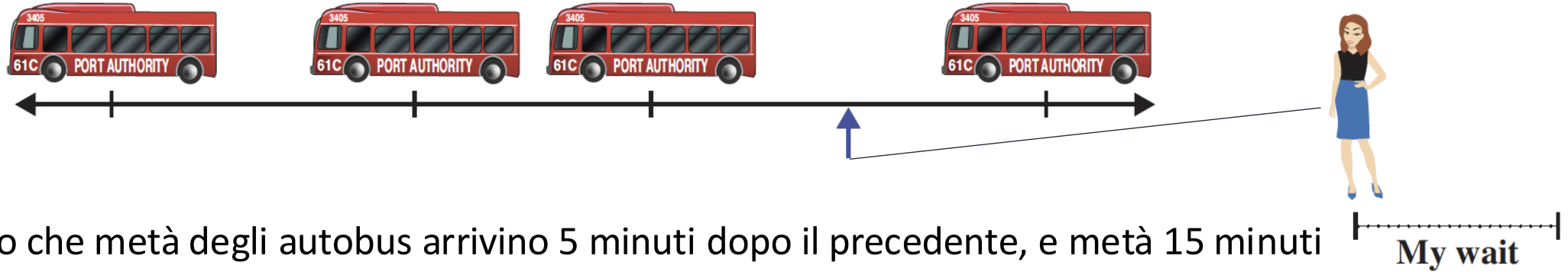


Supponiamo che metà degli autobus arrivino 5 minuti dopo il precedente, e metà 15 minuti dopo il precedente. Sia S la variabile casuale che denota il tempo tra due autobus.

(a) Come sarà $E[S]$?

$$E[S] = \frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 15 = 10 \text{ minuti.}$$

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità



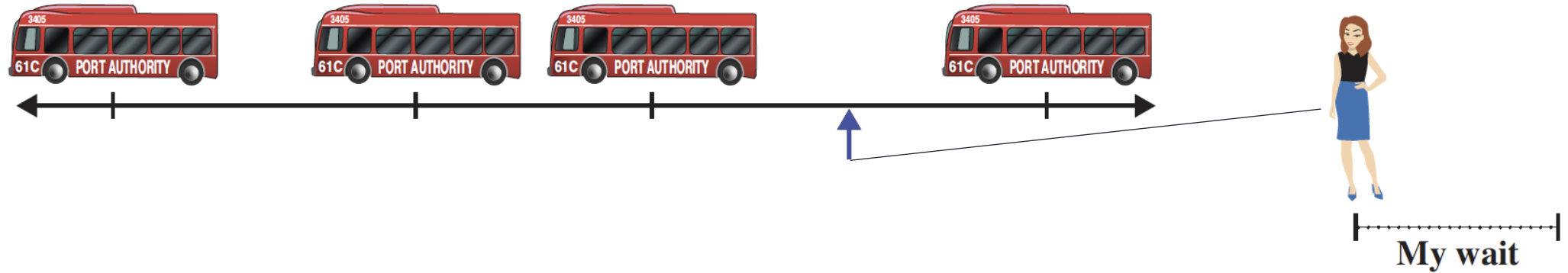
(b) Se arrivi in un momento a caso, qual è il valore atteso della lunghezza dell'intervallo fra due autobus in cui capiti? Potremmo rispondere che è $E[S]$, cioè 10 minuti. **Sbagliato!**

Sia W la v.c. che rappresenta la lunghezza dell'intervallo.

$$E[W] = E[W|\text{capito nel 5}] \cdot P\{\text{capito nel 5}\} + E[W|\text{capito nel 15}] \cdot P\{\text{capito nel 15}\}$$

$$P\{\text{capito nel 5}\} = \frac{5}{5 + 15} = \frac{1}{4}, \quad P\{\text{capito nel 15}\} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}.$$

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità

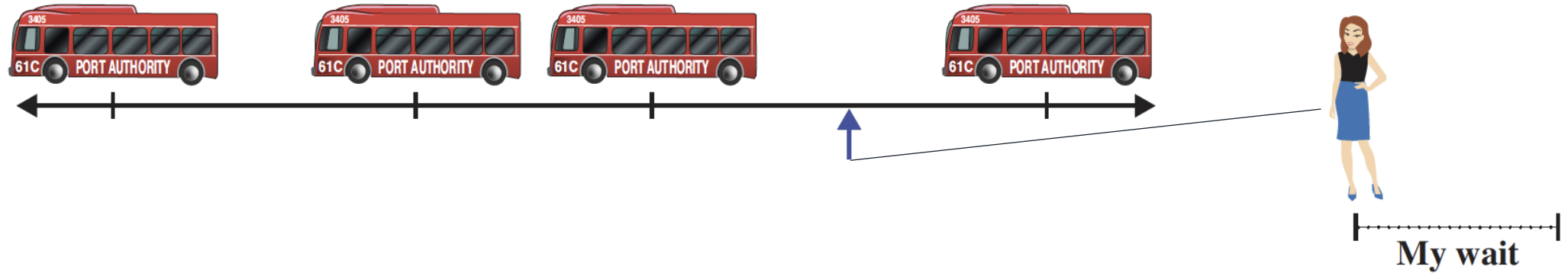


$$E[W] = E[W|\text{capito nel 5}] \cdot P\{\text{capito nel 5}\} + E[W|\text{capito nel 15}] \cdot P\{\text{capito nel 15}\}$$

$$P\{\text{capito nel 5}\} = \frac{5}{5 + 15} = \frac{1}{4}, \quad P\{\text{capito nel 15}\} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}.$$

$$E[W] = \frac{1}{4} \cdot 5 + \frac{3}{4} \cdot 15 = 12.5.$$

Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità



Se arrivi a caso, non è altrettanto probabile che tu cada in un intervallo da 5 minuti o in uno da 15 minuti.

Gli intervalli lunghi occupano **più spazio nel tempo**: se sommi tutti i minuti della giornata, ce ne sono **tre volte di più** in cui sei dentro un intervallo da 15 minuti che in uno da 5.

Quindi è tre volte più probabile che il tuo arrivo cada in quello lungo.

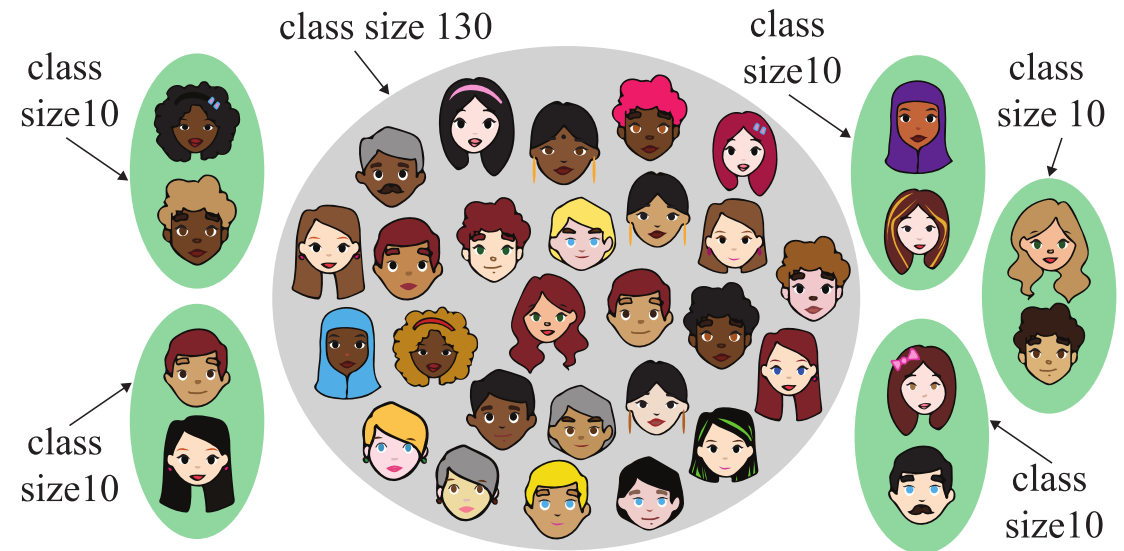
Paradosso dell'ispezione: Conseguenza dell'alta variabilità

Def: Il **paradosso dell'ispezione** afferma che, in uno scenario di alta variabilità, la media vista da un osservatore casuale può essere molto diversa dalla vera media.

Secondo quanto riportato dagli studenti, la **classe media conta 100 studenti**.

Ma il preside afferma che la **dimensione media delle classi è di 30 studenti**.

Nessuno mente. Come è possibile?

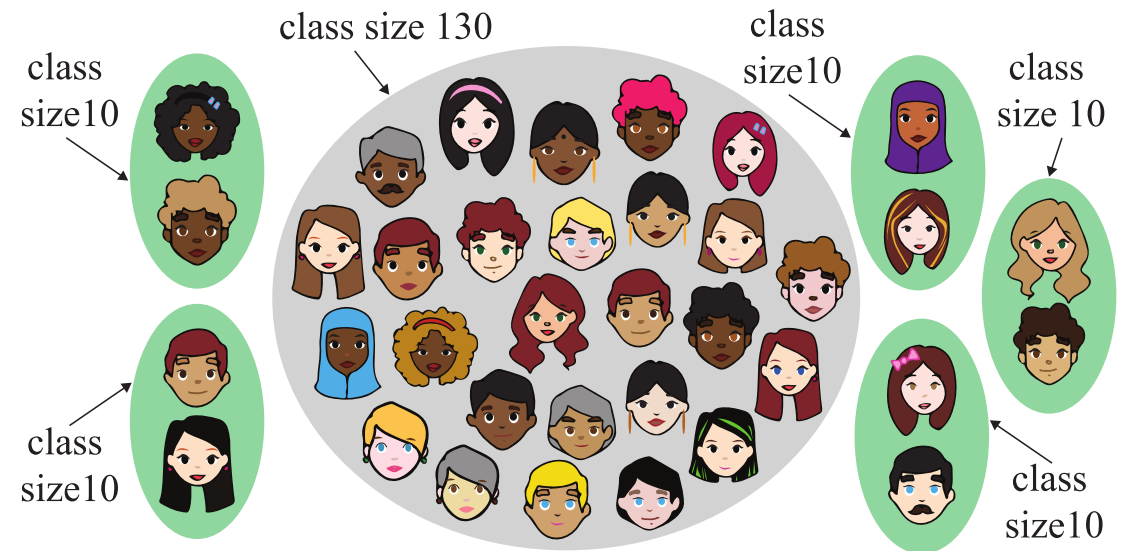


Inspection paradox: Consequence of high variability

Def: Il **paradosso dell'ispezione** afferma che, in uno scenario di alta variabilità, la media vista da un osservatore casuale può essere molto diversa dalla vera media.

Secondo quanto riportato dagli studenti, la **classe media** conta **100 studenti**.

Ma il preside afferma che la **dimensione media delle classi** è di **30 studenti**.



180 studenti in 6 classi → 30 studenti/classe.

$$\text{Media osservata} = \frac{50}{180} \cdot 10 + \frac{130}{180} \cdot 130 \approx 97$$

Esercizio 1

Semplificare ciascuna delle seguenti espressioni nella sua forma più semplice utilizzando una delle due definizioni di varianza.

(a) $\text{Var}(X + 5)$

(b) $\text{Var}(X - 5)$

(c) $\text{Var}(5X)$

(d) $\text{Var}(-X + 3)$